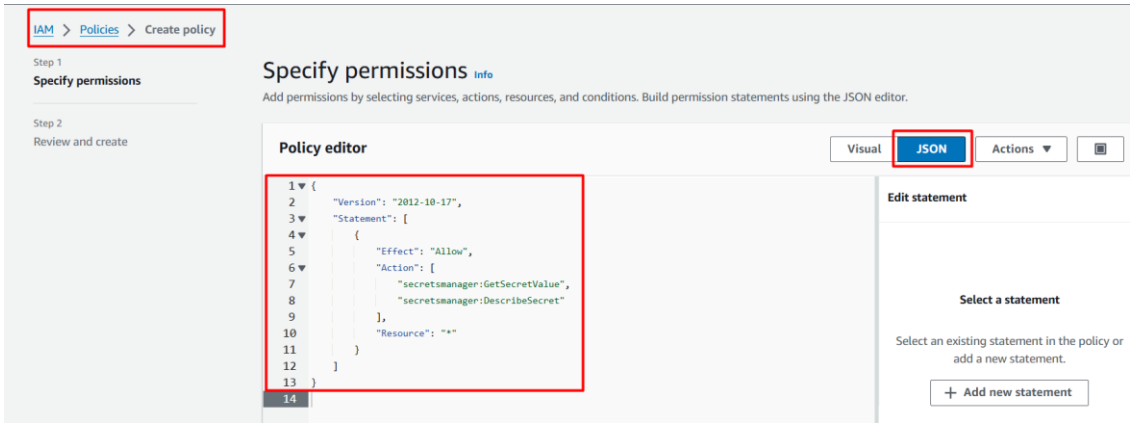
Esta práctica consiste en crear una API (Application Programming Interface o Interfaz de Programación de Aplicaciones, es un conjunto de funciones y procedimientos que permite integrar sistemas, permitiendo que sus funcionalidades puedan ser reutilizadas por otras aplicaciones o software), que por medio del número de celular nos dice la compañía de teléfono a la cual pertenece el celular, de que país es y el prefijo.

1. Crear la Política Custom para Secrets Manager (SecretsManagerReadOnlyPolicy): Esta política permitirá a la función Lambda **leer** secretos de AWS Secrets Manager.

Política JSON (SecretsManagerReadOnlyPolicyTuNombre):

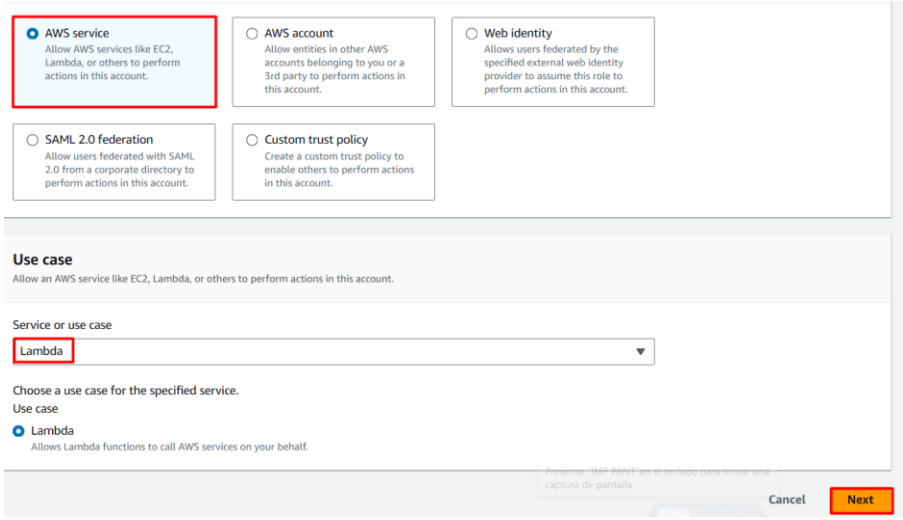
```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```



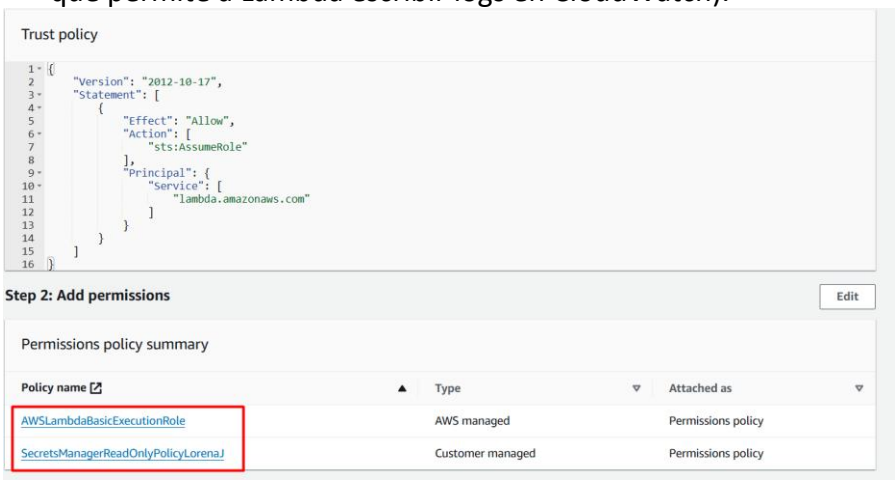
2. Crear el Rol para la Lambda: Este rol permitirá que la función Lambda acceda a AWS Secrets Manager y escriba logs en Amazon CloudWatch.

Pasos:

- **Accede a la consola de IAM**: En la consola de AWS, ve a **IAM**.
- **Crear un rol para Lambda**: En el menú lateral, selecciona **Roles**.
  Haz clic en **Crear rol**.
  Selecciona **Lambda** como tipo de entidad de confianza.
  Haz clic en **Siguiente**.



- **Asociar Políticas al Rol:** En la lista de políticas, selecciona las siguientes:
  - SecretsManagerReadOnlyPolicyTuNombre (la que creaste antes).
  - AWSLambdaBasicExecutionRole (esta es una política gestionada por AWS que permite a Lambda escribir logs en CloudWatch).



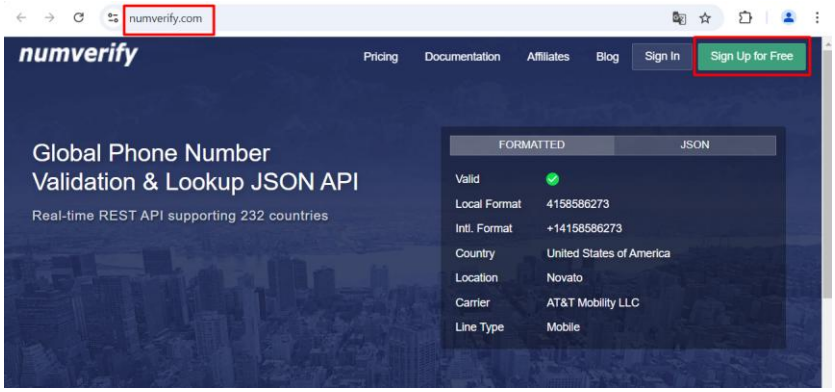
- **Finalizar la creación del rol:** Haz clic en **Siguiente**.
  Nombra el rol, por ejemplo: LambdaSecretsManagerRoleTuNombre.
  Haz clic en **Crear rol**.

3. Crear el Secreto en Secrets Manager: Aquí almacenarás la API Key para la API pública que estás usando.

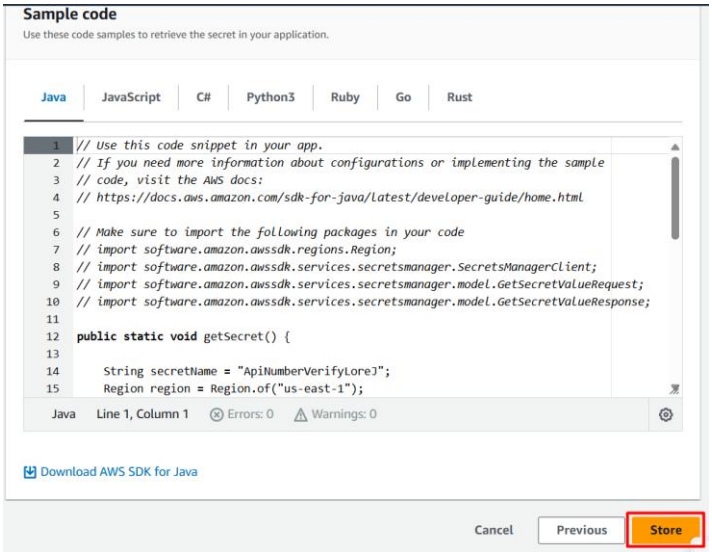
Pasos:

- **Accede a la consola de Secrets Manager**: Ve a la consola de AWS y busca **Secrets Manager**.
- **Crear un nuevo secreto**: Haz clic en **Store a new secret**.
  En **Secret type**, selecciona **Other type of secret**.
  En **Key/value pairs**, añade: **Key**: api_key
  Value: El valor que obtuviste de la página de NumVerify.

  Para obtener este value debes registrarte en https://numverify.com/
  Seleccionas el plan free



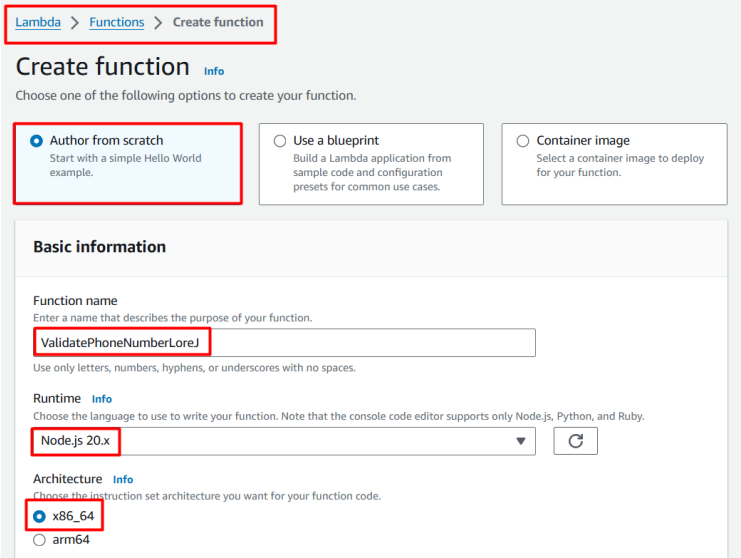
  En el nombre del secreto, usa un formato como: ApiNumberVerifyTuNombre
  Haz clic en **Next**.
- **Configurar el nombre y las etiquetas**: Dale un nombre adecuado siguiendo el formato: ApiNumberVerifyTuNombre
  Haz clic en **Next**.
- **Configurar la rotación (opcional)**: Puedes dejar la rotación de secretos deshabilitada para este caso simple.
  Haz clic en **Next** y luego en **Store**.

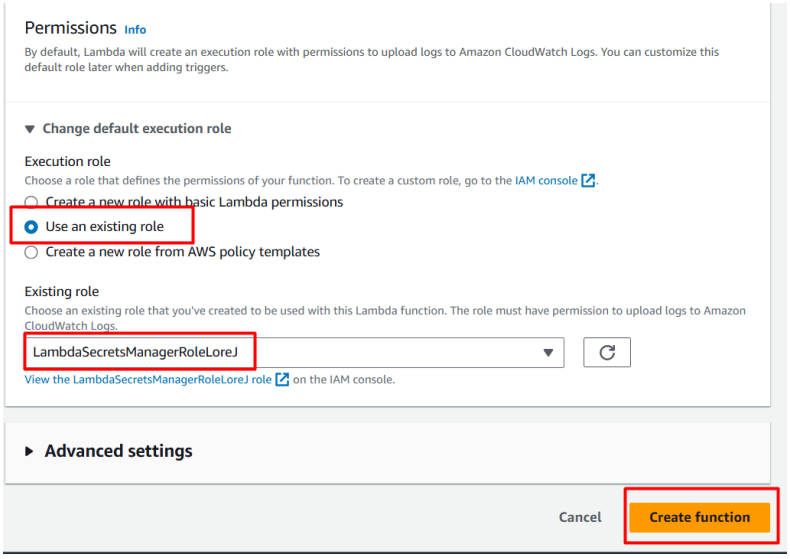


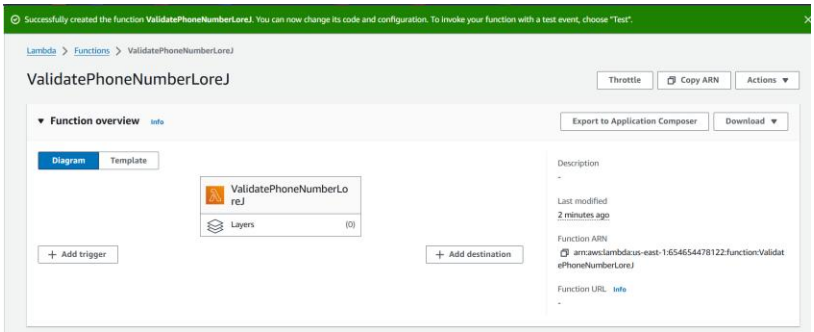
4. Crear la Función Lambda: Esta será la función Lambda que utilizará el secreto y hará la solicitud HTTP a la API pública.

Pasos:

- **Accede a la consola de Lambda:** En la consola de AWS, busca Lambda.
- **Crear una nueva función:** Haz clic en **Create function**.
  Selecciona **Author from scratch**.
  Dale un nombre, por ejemplo: ValidatePhoneNumberTuNombre.
  En **Runtime**, selecciona **Node.js 20.x**.
  En **Permissions**, selecciona **Use an existing role** y elige el rol LambdaSecretsManagerRoleTuNombre (creado previamente).
  Haz clic en **Create function**.



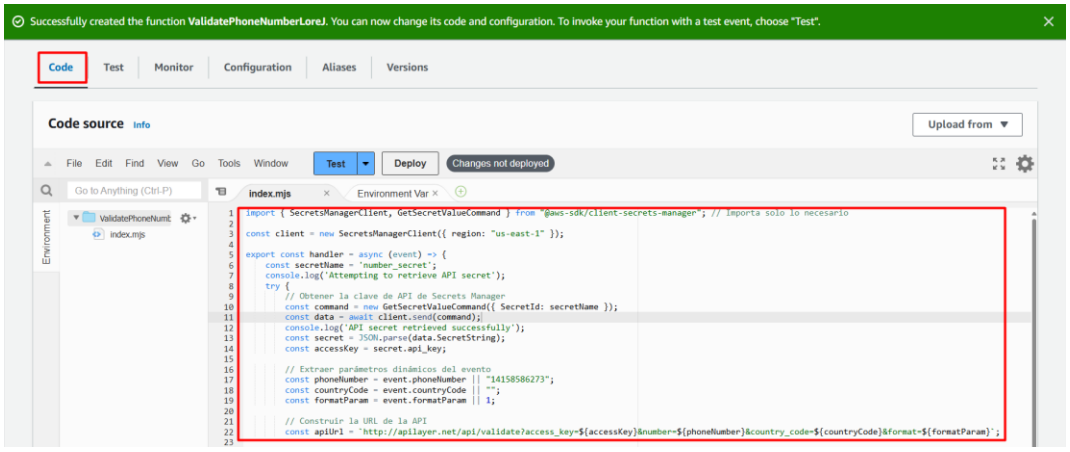




- **Agregar el código a la función**: En la sección **Code**, reemplaza el código por el siguiente:

```
import { SecretsManagerClient, GetSecretValueCommand } from "@aws-sdk/client-secrets-manager"; // Importa solo lo necesario

const client = new SecretsManagerClient({ region: "us-east-1" });

export const handler = async (event) => {
  const secretName = 'number_secret';
  console.log('Attempting to retrieve API secret');
  try {
    // Obtener la clave de API de Secrets Manager
    const command = new GetSecretValueCommand({ SecretId: secretName });
    const data = await client.send(command);
    console.log('API secret retrieved successfully');
    const secret = JSON.parse(data.SecretString);
    const accessKey = secret.api_key;
```

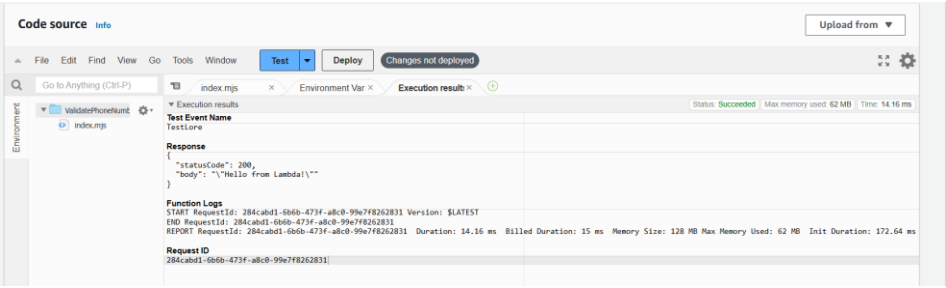
```
    // Extraer parámetros dinámicos del evento
    const phoneNumber = event.phoneNumber || "14158586273";
    const countryCode = event.countryCode || "";
    const formatParam = event.formatParam || 1;

    // Construir la URL de la API
    const apiUrl = `http://apilayer.net/api/validate?access_key=${accessKey}&number=${phoneNumber}&country_code=${countryCode}&format=${formatParam}`;

    // Realizar la solicitud HTTP usando fetch
    const response = await fetch(apiUrl);
    const result = await response.json();
    console.log('API request successful');

    // Devolver la respuesta en formato JSON
    return {
      statusCode: 200,
      body: JSON.stringify(result),
    };

  } catch (err) {
    console.error(`Error: ${err.message}`);
    return {
      statusCode: 500,
      body: JSON.stringify({ error: err.message }),
    };
  }
};
```

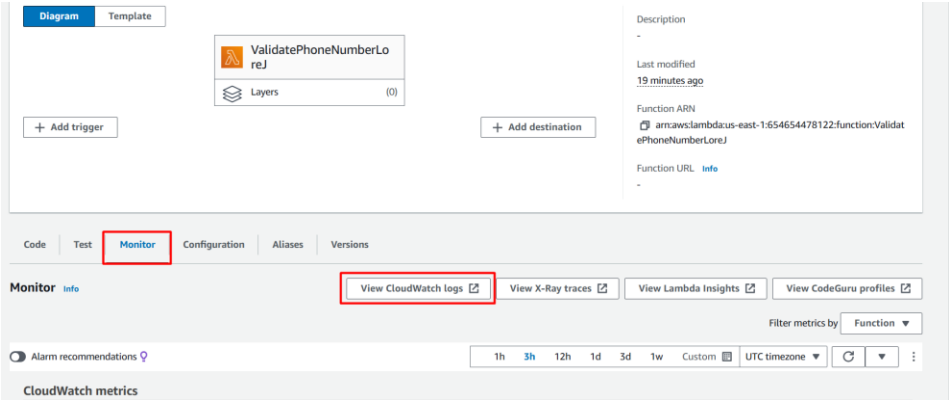


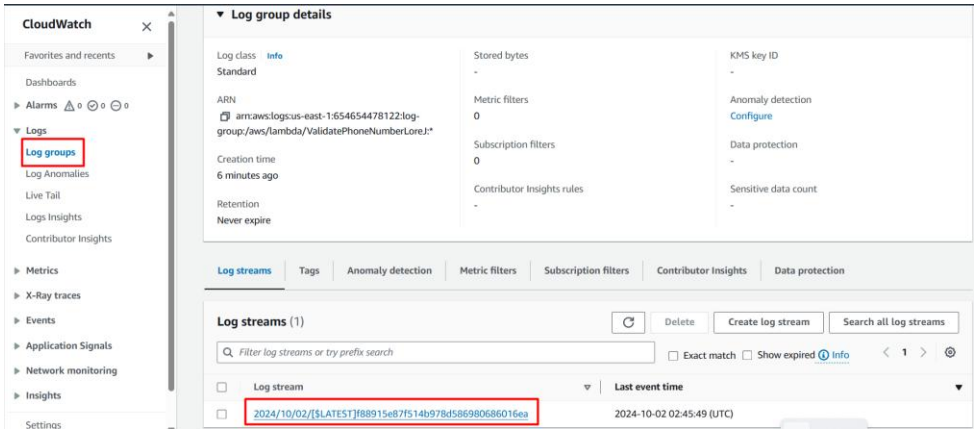
- **Probar la función Lambda:** Crea un evento de prueba con el siguiente JSON:

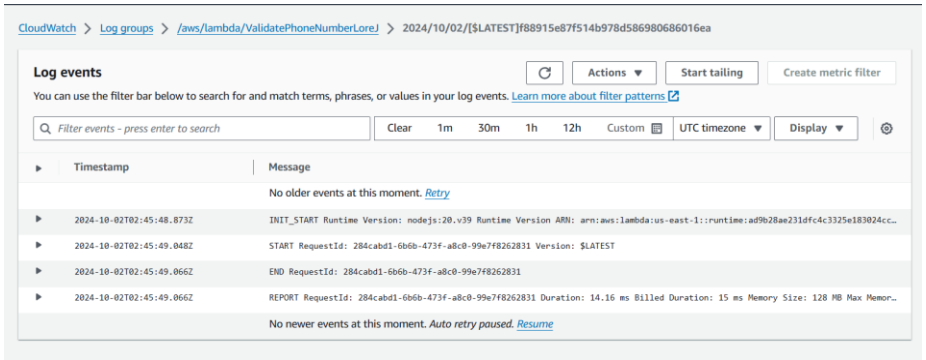
```
{
  "phoneNumber": "14158586273",
  "countryCode": ""
}
```

Ejecuta la función y revisa los logs en Amazon CloudWatch para verificar que todo esté funcionando correctamente.









¡Felicitaciones! Obtuviste tu primera experiencia práctica con funciones Lambda y Secrets Manager, ahora sabes cómo puedes integrar cualquier otra API pública y crear tus propios proyectos.

Antes de que te vayas recuerda la limpieza de recursos para evitar costos innecesarios: Elimina el secreto de AWS Secrets Manager, la política IAM, el rol IAM y la función Lambda.